

■ GUÍA DE SUSTENTACIÓN TÉCNICA: OPERASTOCK

Sistema de Gestión de Inventarios, Producción y Aprovisionamiento Predictivo
Arquitectura de Modelos de Machine Learning, Series Temporales y Logística Operativa

1. Resumen Ejecutivo y Problema de Negocio

En la industria de manufactura de alimentos (galletas, panadería), la gestión de inventario enfrenta dos problemas críticos: **(a) Quiebre de Stock (Stockout)**: la falta de una sola materia prima paraliza hornos y líneas de empaque; **(b) Sobre-stock**: el exceso de compras inmoviliza capital de trabajo y eleva el riesgo de merma por caducidad.

OperaStock resuelve esta disyuntiva integrando la producción en tiempo real con un **motor predictivo multimodelo** que evalúa 4 algoritmos en paralelo, proyecta la demanda a 60 días y genera sugerencias automáticas de compra ajustadas a las restricciones de los proveedores.

2. Los 4 Modelos Predictivos: Fundamento Técnico

El sistema divide el historial de consumo diario cronológicamente (**80% Entrenamiento / 20% Validación Holdout**). Cada algoritmo es evaluado contra datos reales no vistos y el sistema selecciona automáticamente al que minimice el error cuadrático medio (**RMSE**).

Modelo / Algoritmo	Fundamento y Ecuación Clave	Ventaja Operativa
1. Promedio Móvil (Baseline)	Media aritmética de ventana deslizante de $k=7$ días: $\hat{y}_{t+1} = (1/k) \sum y_{t-i}$	Línea base ultra rápida; sirve de contraste para validar que los modelos avanzados agreguen valor real.
2. Holt-Winters (Suavizado Exp. Triple)	Descompone la demanda en Nivel (L_t), Tendencia (b_t) y Estacionalidad semanal (S_t): $\hat{y}_{t+h} = L_t + h \cdot b_t + S_{t+h-m} \text{ (} m=7 \text{)}$	Captura patrones de consumo semanales (ej. picos de producción viernes/sábado) y tendencias de crecimiento.
3. SARIMA (Seasonal ARIMA)	Modelo estocástico autoregresivo integrado: $(1,1,1) \times (1,0,1)_7$. Modela autocorrelación temporal y estacionalidad de 7 días con diferenciación.	Altamente robusto para variaciones cíclicas de demanda continua y correlaciones seriales.
4. Random Forest (Machine Learning)	Ensamble de 100 árboles de decisión con <i>Feature Engineering</i> : • Lags (1, 7, 14, 30 días) • Promedios y desviación rodante • Factores calendáricos (día, mes, semana)	Detecta relaciones no lineales complejas, interacciones entre días del mes y picos sin asumir normalidad.

3. ¿Cómo Piensa Cada Modelo y Qué Datos Toma? (Explicación Intuitiva)

Para responder con claridad y seguridad ante preguntas conceptuales, así razona cada algoritmo en palabras directas:

Algoritmo	¿Qué datos mira exactamente?	Lógica de cálculo (Cómo piensa)	¿Por qué y cuándo gana?
1. Promedio Móvil	Únicamente los últimos 7 días de consumo.	«Suma lo consumido en los últimos 7 días y lo divide entre 7. Asume que todos los días siguientes se usará esa misma cantidad fija.»	Gana en insumos de consumo plano y constante que casi no varían (ej. Sal o colorantes estándar).
2. Holt-Winters	Todo el historial, dando más peso a las últimas semanas y agrupando en ciclos semanales de 7 días (lun a dom).	«Descompone: Nivel (promedio reciente) + Tendencia (si el negocio crece o baja) + Factor del día (ej. viernes y sábado +40% de demanda, lunes -20%).»	Gana en insumos con picos de fin de semana muy marcados y ritmos semanales claros (ej. Azúcar, Cacao, Mantequilla).
3. SARIMA	Secuencia histórica completa buscando ondas y autocorrelación (cómo hoy depende de ayer y de la semana pasada).	«Calcula la 'memoria' del consumo y corrige sus errores pasados: si subestimó un miércoles previo, ajusta hacia arriba el siguiente miércoles.»	Gana en insumos de alto volumen y consumo ondulante continuo (ej. Harina de Trigo, Leche en polvo, Miel).
4. Random Forest	Transforma fechas en pistas: • Lags: 1, 7, 14, 30 días • Promedios rodantes • Día de semana, quincena y mes	«Crea 100 árboles de decisión independientes que hacen preguntas lógicas cruzadas y promedian sus 100 respuestas para dar la cifra final.»	Gana en insumos con comportamientos complejos y no lineales (picos por quincenas o patrones que no siguen fórmulas simples).

4. Métricas de Precisión y Selección Automática

Métrica	Fórmula Matemática	Interpretación en Planta
MAE (Error Medio Absoluto)	$MAE = (1/n) \sum y_t - \hat{y}_t $	Magnitud promedio en kilos en que se equivoca el pronóstico respecto a la realidad.
RMSE (Raíz Error Cuadrático)	$RMSE = \sqrt{(1/n) \sum (y_t - \hat{y}_t)^2}$	Penaliza desviaciones severas. Es el criterio principal de selección automática.
MAPE (Error Porcentual)	$MAPE = (100\%/n) \sum (y_t - \hat{y}_t) / y_t $	Porcentaje de error relativo al volumen total consumido.

5. Fórmulas de Cadena de Suministro y Gestión de Inventarios

Con la demanda proyectada por el mejor modelo ($d_1, d_2, \dots, d_{60}$), el sistema calcula:

A. Stock de Seguridad (SS - Safety Stock):

$SS = Z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{LT}$

- **Z**: Coeficiente del nivel de servicio ($Z \approx 1.645$ para 95% de confiabilidad).
- σ_d : Desviación estándar del consumo diario histórico.
- **LT**: *Lead Time* o tiempo de entrega del proveedor en días hábiles.

B. Punto de Reorden (ROP - Reorder Point):

$ROP = Demanda_{LT} + SS = (\sum_{t=1..LT} \hat{y}_t) + (Z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{LT})$

Umbral de inventario: si el stock utilizable cae por debajo de este punto, se debe emitir una orden de compra.

C. Lote Óptimo de Compra Sugerido (Q):

Objetivo $S = (\sum_{t=1..LT+CoBERTura} \blacksquare_t) + SS$
 $Q_{bruto} = \max(0, S - [\text{Stock Utilizable} + \text{Entradas en Tránsito}])$
 $Q = \blacksquare \max(Q_{bruto}, \text{MOQ}) / \text{Múltiplo } \blacksquare \cdot \text{Múltiplo}$

Ajusta el pedido al **MOQ** (pedido mínimo) y a los **múltiplos de empaque** del proveedor (ej. sacos de 25 kg).

6. Flujo Operativo Integral en OperaStock

Etapa	Acción Operativa	Impacto en el Sistema / Base de Datos
1. Fórmulas / BOM	Definición de receta por kg de producto.	DetalleProducto / FormulaProducto.
2. Producción	Ingreso de kilos bulk y unidades producidas.	Descuento atómico de stock (ConsumoMateriaPrima) y trazabilidad.
3. Entrenamiento	Entrenamiento periódico de los 4 modelos.	Entrenamiento / Artefactos .joblib con métricas MAE y RMSE.
4. Pronóstico	Generación de demanda a 60 días.	Pronostico con curva diaria para cada insumo.
5. Compras	Cálculo de ROP, SS y sugerencias de compra.	SugerenciaCompra (estado PENDIENTE) con proveedor óptimo.
6. Recepción	Aprobación y recepción de orden de compra.	OrdenCompra (EN TRÁNSITO → RECIBIDA), aumento de stock físico.

7. Propuestas de Expansión e Integración de IA Generativa (LLMs)

A. Módulos Avanzados de Negocio:

- **FEFO (First Expired, First Out):** Gestión inteligente de lotes priorizando insumos cercanos a caducar.
- **Costeo Unitario en Tiempo Real (COGS):** Cálculo del costo exacto por galleta según el precio del lote utilizado.
- **Planificador Maestro (MPS):** Programación de horneado sujeta a capacidad máxima instalada de planta.

B. Casos de Uso con IA Generativa (Gemini / GPT-4):

- **Copiloto de Aprovisionamiento:** Consultas en lenguaje natural (ej. '¿Qué insumos se agotarán esta semana y cuál es el proveedor más económico?').
- **Agente de Compras Autónomo:** Generación y envío automatizado de correos y WhatsApp a proveedores con órdenes adjuntas.
- **Asistente de Reformulación (RAG):** Sugerencia de sustitutos de ingredientes ante quiebres de mercado manteniendo el rendimiento.

8. Guion de Sustentación Rápida (3 Minutos)

«Buenos días, profesor. Nuestro proyecto es OperaStock:

1. El Problema: En la industria de alimentos, quedarse sin insumos detiene la planta, pero comprar de más produce mermas por vencimiento.

2. Operación Real: Registramos la producción con trazabilidad dual (kilos bulk y unidades). Al confirmar un lote, el sistema descuenta automáticamente los insumos según la fórmula (BOM).

3. Inteligencia Predictiva: El sistema evalúa en paralelo **4 modelos:** Promedio Móvil, Holt-Winters (estacionalidad semanal), SARIMA y Random Forest. Sobre un conjunto de prueba cronológico del 20%, calcula el error **MAE y RMSE** y selecciona automáticamente el algoritmo más preciso para cada materia prima.

4. Compras Automatizadas: Con la demanda proyectada a 60 días, calcula el **Punto de Reorden (ROP)**, **Stock de Seguridad** y los tiempos de entrega (Lead Time) del proveedor, generando **Sugerencias de Compra** listas para ser aprobadas con un solo clic.

Conclusión: Unimos la gestión operativa diaria con Machine Learning y logística avanzada para tomar decisiones basadas en datos.»